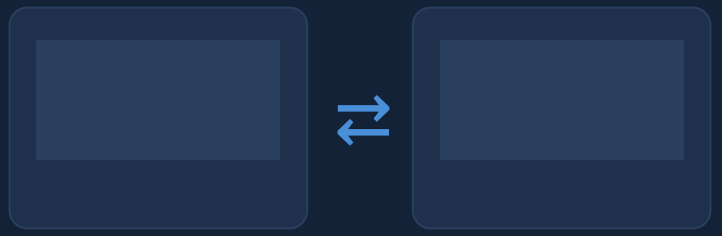
ASSISTANT • 功能构想

设备同步

两台电脑共享文件 · 各自编辑 · 自动合并



同一份文件 · 两边都改 · 都不丢

软件工程导论实践 · 开题汇报

OVERVIEW

一页看懂

要解决

两台电脑的文件对不上

· U 盘和微信传文件靠手工，改乱了不知道哪份新

· 网盘冲突时静默生成副本，用户根本不知道发生过什么

怎么做

把传输和同步逻辑拆开

· 同步逻辑自己写，传输做成可替换的通道

· 局域网走直连，异地走共享目录，连不通自动降级

守什么

冲突必须看得见

· 两边都改过的文件，保留双方版本，绝不静默覆盖

· 删除的文件先移入回收目录，可恢复

WHY

现在是怎么做的，为什么不够

现有做法	它解决了什么	它哪里不够
U 盘 / 微信传文件	能把文件挪到另一台机器	全靠手工；两边都改过之后，分不清哪份最新
网盘同步盘	自动同步，不用管	冲突时静默生成副本，用户不知道发生过什么；也无法按需选择共享范围
Syncthing 之类的工具	点对点同步，功能很强	面向技术人员，配置复杂，与电脑里已有的工具是割裂的

三种做法的共同盲点

都没有把「冲突」当成一件需要让用户看见的事 —— 要么静默覆盖，要么悄悄生成一个副本

GOAL

我们要做到什么

让两台电脑上的同一批文件，最终一致；两边都改过时，两个版本都留下

功能上

- 两台设备配对后可互相同步指定目录
- 新增、修改的文件在两端保持一致
- 两端都改过时生成冲突副本，绝不静默覆盖
- 删除的文件先移入回收目录，可恢复
- 支持手动同步与定时自动同步

质量上

- 局域网与异地两种网络环境都能用
- 冲突双方版本都必须留存，一个都不能丢
- 同步在后台进行，不卡界面
- 单台电脑开两个实例就能完整演示

KEY DECISION

把「传输」和「同步逻辑」拆开

同步引擎（自己写）
比对、判定、冲突处理

▼

直连通道
同一局域网时用，快

共享目录通道
异地时用，靠网盘搬运

两个通道实现同一个接口
换通道不影响同步逻辑一行代码；跑不通就自动退回另一个

为什么这样拆：两种网络环境的代价差太远

同一局域网

· 自己写直连是可控的工作量

异地（跨网络）

· 要额外解决端口映射、中继服务器，成本和运维都不可控

结论：异地交给网盘，自己只写同步逻辑

FLO
W

一次同步，中间发生了什么

1

扫描本地

- 算出每个文件的
- 大小、时间、哈希

2

拉取清单

- 拿到对端每个
- 文件的状态

3

比对基线

- 和上次同步的
- 记录做比较

4

执行动作

- 上传 / 下载 /
- 标记为冲突

关键在第三步

判定只看「谁改了」——只有一边改就直接同步；两边都改过才需要人来决定
。

CONFLICT

两边都改了，怎么办

你改的版本

季度报告.docx

在家里的台式机上改的

同事改的版本

季度报告.docx

在公司笔记本上改的

▼

两份都保留，一份都不丢

原文件不动　**季度报告.docx**

对端版本另存　**季度报告 (冲突副本 来自笔记本 20260924-1530).docx**

由用户决定留哪份，系统不做仲裁

冲突会出现在界面的冲突列表里，可以一键打开所在文件夹对照。

BASELINE

两条不能让的底线

不丢数据

任何情况下都不静默覆盖

两边都改过

保留双方版本，生成冲突副本

对端删除了文件

先移入回收目录，不是直接消失

同步被中断

再同步能正确收敛，不留重复和残留

不给坏人开门

接收端不信任对端送来的路径

路径校验

拒绝一切越出共享目录的路径，包括符号链接绕道

配对确认

首次配对要两台机器上人工点确认

只收该收的

共享目录之外的位置一概不写

FEASIBILITY

技术上可行，而且能当场演示

需要的能力，项目里全都有

网络通信（TCP / HTTP）	Qt6::Network	已链接
文件哈希校验	QCryptographicHa	Qt 内置
同步元数据存储	SQLite	已有 4 个库
设置与状态界面	QML 主面板	现成可复用
后台同步线程	QThread	Qt 内置

演示方案

一台电脑就够

- 开两个实例，各用一个配置目录
- 两个实例指向同一个共享目录
- 现场制造一次冲突，看两份文件都在

不需要第二台电脑或可用网络

PLAN

四个人，六个里程碑

同学 A

网络与传输

- 直连通道与协议
- 断点续传

同学 B

同步引擎

- 差量判定算法
- 冲突策略

同学 C

数据与界面

- 数据库与桥接
- 主面板界面

同学 D

安全与测试

- 路径校验
- 集成测试与文档

1. 需求与契约冻结
2. 四大模块并行开发
3. 引擎集成
4. 端到端与安全
5. 完善与打磨
6. 文档与答辩准备

前两周全员一起冻结接口，之后四个人才能真正并行 —— 这是整个计划里最关键的一步。

我们想做的

一个能看见冲突、并且不丢数据的同步

不是把文件悄悄挪过去，而是让每一处改动都留下痕迹，让用户始终知道发生了什么。

请老师指点

- 共享目录只做一个，还是允许配置多个
- 自动同步的默认间隔取多少合适
- 要不要把实时协同编辑也纳入范围